Презентация

Лабораторна работа № 6

Калашникова Д. В.

06 октября 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Кадашникова Дарья Викторовна
- Российский университет дружбы народов
- 1132243108@pfur.ru

Цель работы

Получить навыки управления процессами операционной системы

Задание

Продемонстрировать навыки управления заданиями операционной системы, навыки управления процессами операционной системы, а также выполнить задания для самостоятельной работы

Выполнение лабораторной работы

Получаем полномочия администратора и вводим следующие команды. Мы запустили последнюю команду без & после неё, у нас есть 2 часа, прежде чем мы снова получим контроль над оболочкой. Введим Ctrl + z , чтобы остановить процесс

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ su -
Пароль:
[root@dvkalashnikova ~]# sleep 3600 &
[1] 18081
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 18089
[root@dvkalashnikova ~]# sleep 7200
^Z
[3]+  Остановлен    sleep 7200
```


Рис. 1: Ввод команд

Ввод

Вводим команду jobs и видим три задания, запущенные ранее

```
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[1]   Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Остановлен    sleep 7200
```

Рис. 2: Ввод

Проверка

Для продолжения выполнения задания 3 в фоновом режиме вводим команду bg 3 и проверяем снова все при помощи команды jobs

```
[root@dvkalashnikova ~]# bg 3
[3]+ sleep 7200 &
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[1]   Запущен          sleep 3600 &
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
```

Рис. 3: Проверка

Перемещение задания

Для перемещения задания 1 на передний план вводим команду fg 1

Рис. 4: Перемещение задания

Проверка

Вводим Ctrl + c, чтобы отменить задание 1. С помощью команды jobs посмотрим изменения в статусе заданий

```
sleep 3600
^C
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[2]-  Запущен          dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
```

Рис. 5: Проверка

Задания 2 и 3

Делаем тоже самое для отмены заданий 2 и 3

```
[root@dvkalashnikova ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C447120646+0 записей получено
447120646+0 записей отправлено
228925770752 байт (229 GB, 213 GiB) скопирован, 131,015 s, 1,7 GB/s

[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[3]+  Запущен          sleep 7200 &
[root@dvkalashnikova ~]# fg 3
sleep 7200
^C
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
```

Рис. 6: Задания 2 и 3

Ввод

Открываем второй терминал и под учётной записью своего пользователя введите в нём команду dd if=/dev/zero of=/dev/null &

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 18185
```

Рис. 7: Ввод

Закрытие

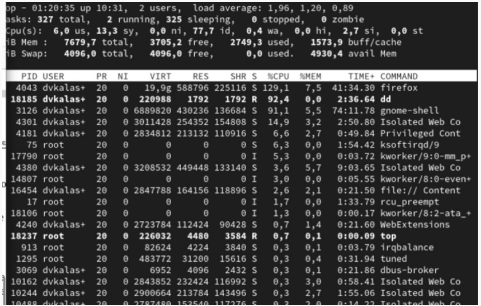
Вводим exit, чтобы закрыть второй терминал

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ exit
exit
```

Рис. 8: Закрытие

Выход

На другом терминале под учётной записью своего пользователя запустим top. Мы видим, что задание dd всё ещё запущено. Для выхода из top используем q



```
op - 01:20:35 up 10:31,  2 users,  load average: 1,96, 1,20, 0,89
asks: 327 total,   2 running, 325 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
Cpu(s):  6,0 us, 13,3 sy,  0,0 ni, 77,7 id,  0,4 wa,  0,0 hi,  2,7 si,  0,0 st
iB Mem :   7679,7 total,   3705,2 free,   2749,3 used,   1573,9 buff/cache
iB Swap:   4096,0 total,   4096,0 free,      0,0 used.   4930,4 avail Mem

  PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
 4043 dvkalas+  20   0   19,9g 588796 225116 S 129,1   7,5  41:34.30 firefox
18185 dvkalas+  20   0  220988   1792   1792 R  92,4   0,0   2:36.64 dd
 3126 dvkalas+  20   0 6889820 430236 136684 S  91,1   5,5  74:11.78 gnome-shell
 4301 dvkalas+  20   0 3011428 254352 154808 S  14,9   3,2   2:50.80 Isolated Web Co
 4181 dvkalas+  20   0 2834812 213132 110916 S   6,6   2,7   0:49.84 Privileged Cont
   75 root      20   0       0      0      0 S   6,3   0,0   1:54.42 ksoftirqd/9
17790 root      20   0       0      0      0 I   5,3   0,0   0:03.72 kworker/9:0-mm_p+
 4380 dvkalas+  20   0 3208532 449448 133140 S   3,6   5,7   9:03.65 Isolated Web Co
14807 root      20   0       0      0      0 I   3,0   0,0   0:05.55 kworker/8:0-even+
16454 dvkalas+  20   0 2847788 164156 118896 S   2,6   2,1   0:21.50 file:// Content
   17 root      20   0       0      0      0 I   1,7   0,0   1:33.79 rcu_preempt
18106 root      20   0       0      0      0 I   1,3   0,0   0:00.17 kworker/8:2-ata_+
 4240 dvkalas+  20   0 2723784 112424  90428 S   0,7   1,4   0:21.60 WebExtensions
18237 root      20   0  226032   4480   3584 R   0,7   0,1   0:00.09 top
  913 root      20   0   82624   4224   3840 S   0,3   0,1   0:03.79 irqbalance
 1295 root      20   0  483772  31200  15616 S   0,3   0,4   0:31.94 tuned
 3069 dvkalas+  20   0    6952   4096   2432 S   0,3   0,1   0:21.86 dbus-broker
10162 dvkalas+  20   0 2843852 232424 116992 S   0,3   3,0   0:58.41 Isolated Web Co
10244 dvkalas+  20   0 2900664 213784 143496 S   0,3   2,7   1:55.06 Isolated Web Co
```

Рис. 9: Выход

Убитие заданий

Вновь запускаем top и в нём используем k, чтобы убить задание dd. После этого выходим из top

```
top - 01:21:26 up 10:32,  2 users,  load average: 2,02, 1,38, 0,97
Tasks: 327 total,   2 running, 325 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  2,8 us,  4,5 sy,  0,0 ni, 92,3 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,4 si,  0,0 st
MiB Mem :   7679,7 total,   3722,9 free,   2731,5 used,   1557,0 buff/cache
MiB Swap:   4096,0 total,   4096,0 free,      0,0 used.   4948,1 avail Mem
PID to signal/kill [default pid = 18185]
    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18185 dvkalas+  20   0  220988   1792   1792 R  92,1   0,0   3:23.15 dd
   4043 dvkalas+  20   0   19,9g 578788 222388 S  18,8   7,4  41:44.27 firefox
   3126 dvkalas+  20   0 6891492 431900 138348 S  13,3   5,5  74:19.54 gnome-shell
   4301 dvkalas+  20   0 2992348 245436 136012 S   4,1   3,1   2:54.10 Isolated Web Co
```

Рис. 10: Убитие заданий

Ввод команд

Получаем полномочия администратор и вводим следующие команды

```
[root@dvkalashnikova ~]# su -
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 18308
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 18315
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 18324
```

Рис. 11: Ввод команд

Запущенные процессы

Вводим ps aux | grep dd. Это команда показывает все строки, в которых есть буквы dd.

Запущенные процессы dd идут последними

```
[root@dvkalashnikova ~]# ps aux | grep dd
root           2  0.0  0.0      0     0 ?        S    сен23   0:01 [kthreadd]
dvkalas+    3301  0.0  0.3 955596 30560 ?        Ssl  сен23   0:00 /usr/libexec/evoluti
on-addressbook-factory
dvkalas+    5200  0.0  0.6 287924 47616 ?        Sl   сен23   0:00 /usr/lib64/firefox/f
irefox -contentproc -parentBuildID 20250725060637 -prefsLen 34268 -prefMapSize 249899 -
appDir /usr/lib64/firefox/browser {4ecfa7b4-191b-440c-8726-8ba50f7449e0} 4043 rdd
root       18308 92.2  0.0 220988  1792 pts/0    R    01:22   0:32 dd if=/dev/zero of=/
dev/null
root       18315 90.1  0.0 220988  1792 pts/0    R    01:22   0:23 dd if=/dev/zero of=/
dev/null
root       18324 92.9  0.0 220988  1792 pts/0    R    01:22   0:11 dd if=/dev/zero of=/
dev/null
root       18329  0.0  0.0 221820  2560 pts/0    R+   01:22   0:00 grep --color=auto dd
```

Рис. 12: Запущенные процессы

Использование PID

Используем PID одного из процессов dd, чтобы изменить приоритет

```
[root@dvkalashnikova ~]# renice -n 5 18308
18308 (process ID) old priority 0, new priority 5
```

Рис. 13: Использование PID

Иерархия процессов

Введем команду ps fax | grep -B5 dd. Параметр -B5 показывает соответствующие запросу строки, включая пять строк до этого. Поскольку ps fax показывает иерархию отношений между процессами, мы также увидим оболочку, из которой были запущены все процессы dd, и её PID

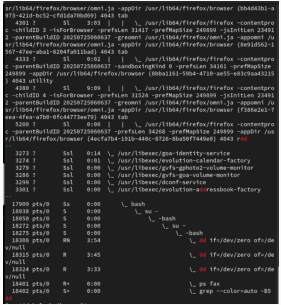


Рис. 14: Иерархия процессов

Закрытие оболочки

Найдем PID корневой оболочки, из которой были запущены процессы dd, и введем kill -9 .

Мы увидим, что наша корневая оболочка закрылась, а вместе с ней и все процессы dd

```
[root@dvkalashnikova ~]# kill -9 18275
Убито
```

Рис. 15: Закрытие оболочки

Запуск

Запустим команду dd if=/dev/zero of=/dev/null трижды как фоновое задание

```
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[1] 18592
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[2] 18596
[root@dvkalashnikova ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/null &
[3] 18597
```

Рис. 16: Запуск

Изменение приоритета

Увеличим приоритет одной из этих команд, используя значение приоритета −5

```
[root@dvkalashnikova ~]# renice -n -5 18592
18592 (process ID) old priority 0, new priority -5
```

Рис. 17: Изменение приоритета

Изменение приоритета

Изменим приоритет того же процесса ещё раз, но используем на этот раз значение -15

```
[root@dvkalashnikova ~]# renice -n -15 18592
18592 (process ID) old priority -5, new priority -15
```

Рис. 18: Изменение приоритета

Завершение процессов

Завершим все процессы dd, которые мы запустили

```
[root@dvkalashnikova ~]# fg 1
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C312957925+0 записей получено
312957925+0 записей отправлено
160234457600 байт (160 GB, 149 GiB) скопирован, 103,737 s, 1,5 GB/s

[root@dvkalashnikova ~]# fg 2
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C299685188+0 записей получено
299685187+0 записей отправлено
153438815744 байт (153 GB, 143 GiB) скопирован, 100,984 s, 1,5 GB/s

[root@dvkalashnikova ~]# fg 3
dd if=/dev/zero of=/dev/null
^C311365501+0 записей получено
311365500+0 записей отправлено
159419136000 байт (159 GB, 148 GiB) скопирован, 104,804 s, 1,5 GB/s

[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[root@dvkalashnikova ~]#
```

Рис. 19: Завершение процессов

Запуск

Запустим программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода

```
[root@dvkalashnikova ~]# yes > /dev/null &
[1] 18873
```

Рис. 20: Запуск

Запуск

Затем запустим программу yes на переднем плане с подавлением потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустим программу yes с теми же параметрами, затем завершим её выполнение

```
[root@dvkalashnikova ~]# yes > /dev/null
^Z
[2]+  Остановлен    yes > /dev/null
[root@dvkalashnikova ~]# yes > /dev/null
^C
```

Рис. 21: Запуск

Запуск

Запустим программу yes на переднем плане без подавления потока вывода. Приостановим выполнение программы. Заново запустим программу yes с теми же параметрами, затем завершим её выполнение

```
y
y
y
y
y
^Z
[3]+  Остановлен    yes
[root@dvkalashnikova ~]# yes
```

Рис. 22: Запуск

Проверка

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой jobs

```
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[1]   Запущен          yes > /dev/null &
[2]-  Остановлен    yes > /dev/null
[3]+  Остановлен    yes
```

Рис. 23: Проверка

Перевод и остановка

Далее переведем процесс, который у нас выполняется в фоновом режиме, на передний план, затем остановим его

```
[root@dvkalashnikova ~]# fg 1
yes > /dev/null
^Z
[1]+  Остановлен    yes > /dev/null
```

Рис. 24: Перевод и остановка

Перевод и остановка

Переведите любой ваш процесс с подавлением потока вывода в фоновый режим

```
[root@dvkalashnikova ~]# bg 2
[2] yes > /dev/null &
```

Рис. 25: Перевод и остановка

Проверка

Проверим состояния заданий, воспользовавшись командой jobs. Обратим внимание, что процесс стал выполняющимся в фоновом режиме

```
[root@dvkalashnikova ~]# jobs
[1]+  Остановлен    yes > /dev/null
[2]   Запущен          yes > /dev/null &
[3]-  Остановлен    yes
```

Рис. 26: Проверка

Запуск

Запустим процесс в фоновом режиме таким образом, чтобы он продолжил свою работу даже после отключения от терминала

```
[root@dvkalashnikova ~]# nohup yes > /dev/null &
[4] 19310
```

Рис. 27: Запуск

Проверка

Закроем окно и заново запустим консоль. Убедимся, что процесс продолжил свою работу

Рис. 28: Проверка

Получение информации

Далее получим информацию о запущенных в операционной системе процессах с помощью утилиты top

```
Tasks: 335 total,   6 running, 329 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  5,7 us, 13,2 sy,  1,3 ni, 79,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,0 st
MiB Mem :   7679,7 total,   3686,8 free,   2757,7 used,   1572,8 buff/cache
MiB Swap:   4096,0 total,   4096,0 free,      0,0 used.   4922,0 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  18315 root      20   0  220988   1792   1792 R  92,5   0,0  39:57.85 dd
  18324 root      20   0  220988   1792   1792 R  92,5   0,0  39:45.57 dd
  18308 root      25   5  220988   1792   1792 R  92,2   0,0  40:02.77 dd
  18881 root      20   0  220948   1792   1792 R  92,2   0,0   2:16.67 yes
  19310 root      20   0  220948   1792   1792 R  92,2   0,0   0:56.33 yes
   4043 dvkalas+  20   0   19,9g 577512 226860 S   1,2   7,3  47:15.50 firefox
   3126 dvkalas+  20   0 6890976 436004 140792 S   0,6   5,5  77:35.05 gnome-shell
     69 root      20   0       0      0      0 S   0,3   0,0   0:01.07 ksoftirqd/8
  19323 dvkalas+  20   0  226044   4480   3584 R   0,3   0,1   0:00.08 top
      1 root      20   0  175220  17836  10848 S   0,0   0,2   0:08.19 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:02.24 kthreadd
```

Рис. 29: Получение информации

Запуск

Запустим ещё три программы yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода

```
dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[1] 19362
dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[2] 19367
dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[3] 19372
```

Рис. 30: Запуск

Убитие процессов

Убьем два процесса: для одного используем его PID, а для другого — его идентификатор конкретного задания

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ fg 1
yes > /dev/null
^C
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ kill -9 19367
[2]-  Убито                  yes > /dev/null
```

{#width

Посыл сигнала

Далее посылаем сигнал 1 процессу, запущенному с помощью nohup, и обычному процессу

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ ps aux | grep yes
root       18881 49.6  0.0 220948  1792 pts/0    R    01:49  15:11 yes
root       19310 91.9  0.0 220948  1792 pts/0    R    02:04  13:51 yes
dvkalas+   19372 91.6  0.0 220948  1792 pts/0    R    02:07  11:41 yes
dvkalas+   19648  0.0  0.0 221664  2048 pts/0    R+   02:19   0:00 grep --color=
auto yes
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo kill -1 19310
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ sudo kill -1 19372
[3]+  Обрыв терминальной линии                    yes > /dev/null
```

Рис. 31: Посыл сигнала

Запуск

Запускаем ещё три программы yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[1] 19698
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[2] 19704
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[3] 19709
```

Рис. 32: Запуск

Завершение работы

Завершим их работу одновременно, используя команду killall

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ killall yes
yes(18881): Операция не позволена
yes(19310): Операция не позволена
[1]   Завершено      yes > /dev/null
[2]-  Завершено      yes > /dev/null
[3]+  Завершено      yes > /dev/null
```

Рис. 33: Завершение работы

Запуск

Запустим программу yes в фоновом режиме с подавлением потока вывода. Используя утилиту nice, запустим программу yes с теми же параметрами и с приоритетом, большим на 5. Второй процесс имеет nice = 5 (меньший приоритет), поэтому его абсолютный приоритет (PRI) будет на 5 единиц меньше, чем у первого процесса с nice = 0

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ yes > /dev/null &
[1] 19739
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ nice -n 5 > /dev/null &
[2] 19753
nice: если задана поправка, должна быть указана команда
По команде «nice --help» можно получить дополнительную информацию.
[2]+  Выход 125          nice -n 5 > /dev/null
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ fg 2
bash: fg: 2: нет такого задания
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ nice -n 5 yes > /dev/null &
[2] 19847
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ ps -l | grep yes
0 R  1000   19739   17909 91  80   0 - 55237 -      pts/0    00:04:32 yes
0 R  1000   19847   17909 90  85   5 - 55237 -      pts/0    00:00:46 yes
```

Рис. 34: Запуск

Изменение

Используя утилиту renice, изменим приоритет у одного из потоков yes таким образом, чтобы у обоих потоков приоритеты были равны

```
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ renice -n 5 19739
19739 (process ID) old priority 0, new priority 5
[dvkalashnikova@dvkalashnikova ~]$ ps -l | grep yes
0 R  1000   19739   17909 91  85   5 - 55237 -      pts/0    00:05:29 yes
0 R  1000   19847   17909 91  85   5 - 55237 -      pts/0    00:01:44 yes
```

Рис. 35: Изменение

Выводы

В результате выполнения лабораторной работы я получила нывыки работы управления заданиями и процессами операционной системы